

CICLOS EMPRESARIALES

Conectores sinérgicos

Mecánica financiera

TÁCTICAS PARA MULTIPLICAR EL VALOR

Rotores y palancas

Existen dos maneras de multiplicar el valor capturado:

1. Produciendo y vendiendo rápidamente.
2. Apoyándose en terceros para generar valor.

MECÁNICA FINANCIERA

Se puede producir y vender rápidamente recurriendo a los **rotores**: rotación de inventarios, rotación de activos, franquiciando una marca o licenciando una tecnología de proceso.

“tasa de rotación de los activos”

$$\tau = \frac{S}{A}$$

S: Ventas

A: Activos

MECÁNICA FINANCIERA

Apoyarse en los proveedores, maquiladores, bancos, gobierno, etc. para financiar los recursos o proveerlos en forma más elaborada se denomina **apalancamiento**.

“palanca financiera”

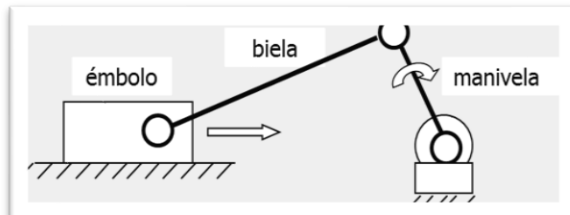
$$\lambda = \frac{A}{E}$$

A: Activos

E: Capital contable

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

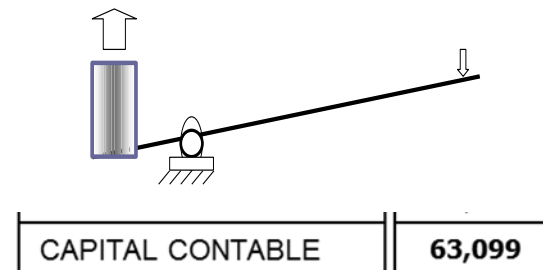


ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

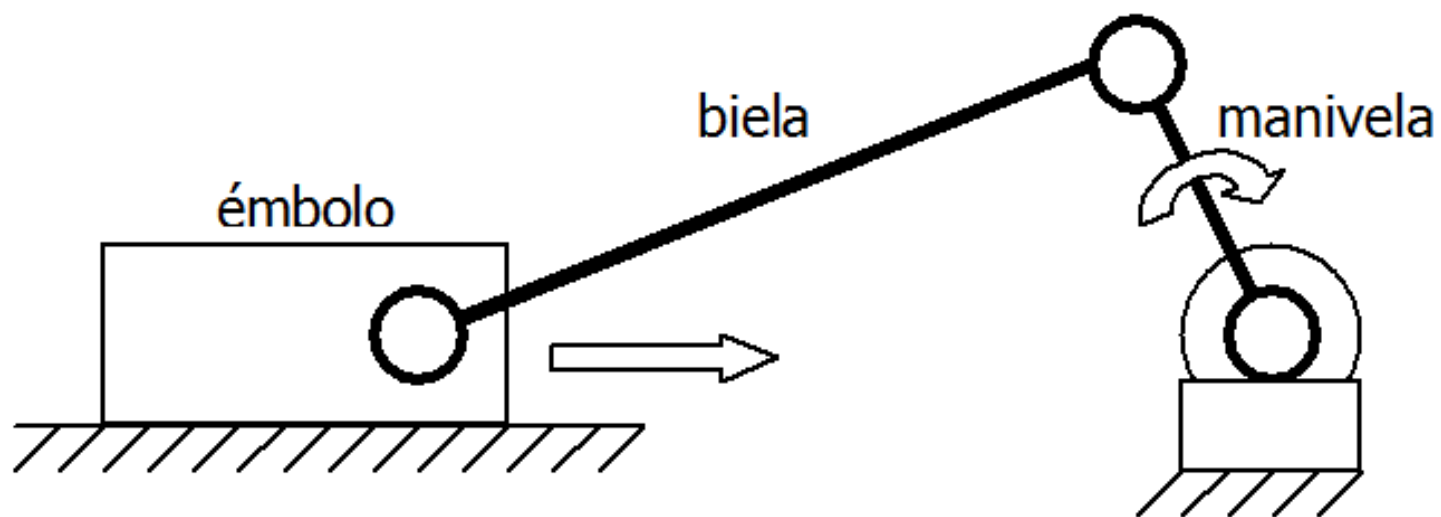
DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------



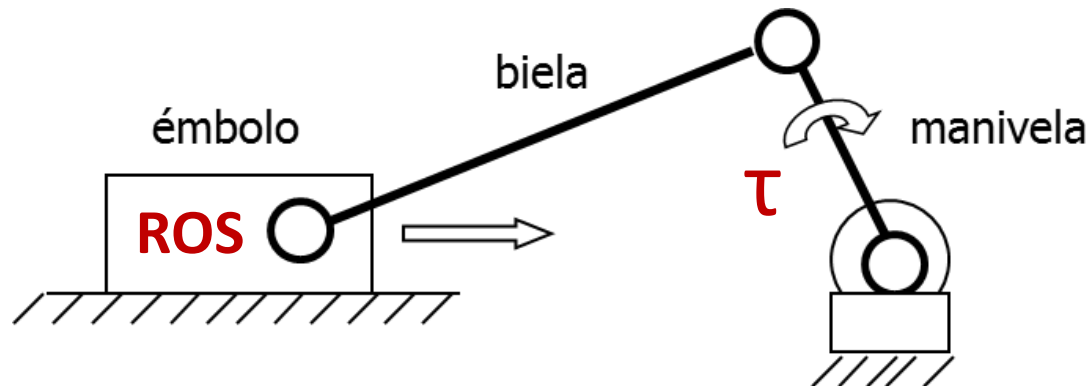
PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

ROTORES



En los motores de combustión interna hay un mecanismo que consta de un émbolo, una biela y una manivela. El émbolo se mueve en línea recta con vaivén y le transmite el movimiento a la biela que a su vez mueve la manivela haciéndola girar.

El propósito del mecanismo es transferir la potencia del motor a las ruedas de un vehículo.



Al dividir las ventas netas entre los activos totales, se obtiene una razón denominada “tasa de rotación de los activos” que en inglés se traduce como *turnover* y se representa por la letra griega “tau” (τ).

Matemáticamente la tasa de rotación de activos se expresa como una relación entre las ventas netas (S) y los activos totales (A):

$$\tau = \frac{S}{A}$$

Si se multiplica el retorno de las ventas, ROS, por la tasa de rotación de los activos, τ , se obtiene una relación entre los indicadores de rentabilidad ROS y ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\pi}{A} \times \frac{S}{S} = \frac{\pi}{S} \times \frac{S}{A} = \text{ROS} \times \tau$$

$$\text{ROA} = \text{ROS} \times \tau$$

ROA sería la potencia del motor de los negocios

Calcule la tasa de rotación de activos para la empresa ABC, suponiendo unas ventas netas S de \$158,780k, y una utilidad neta π de \$9,580k y con ese valor relacione el retorno sobre ventas ROS con la rentabilidad económica ROA.

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

Tasa de rotación de activos: $\tau = \frac{S}{A} = \frac{\$158,780}{\$134,833} = 1.18$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

$$ROA = ROS * \tau = \frac{\pi}{S} * \tau = \frac{\$9,580}{\$158,780} * 1.18 = 0.06 * 1.18 = 7.1 \%$$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

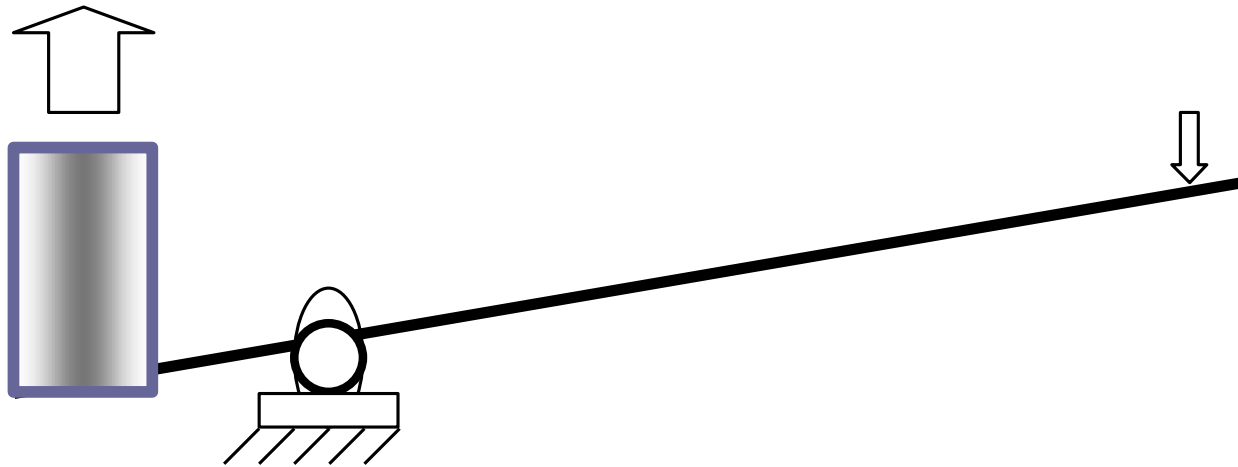
DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

PALANCAS



Las palancas en los negocios sirven para realzar el valor agregado para los accionistas, es decir, la rentabilidad de su inversión.

El apalancamiento siempre va asociado con una mayor vulnerabilidad ante una posible caída de las ventas: no poder afrontar compromisos de pago (insolvencia).

APALANCAMIENTO FINANCIERO

Considérese una razón financiera análoga al índice de endeudamiento. La palanca financiera se define como:

$$\lambda = \frac{A}{E} = \frac{D + E}{E}$$

La cual establece en qué proporción invierten sus recursos los accionistas con respecto a otros acreedores. Su valor siempre es mayor que uno.

El valor de λ , para el caso en que no hay deuda es $\lambda = 1$.

Si por ejemplo, la aportación de los acreedores no accionistas fuera la misma que estos últimos ($D=E$), el valor de λ sería:

$$\lambda = \frac{D + E}{E} = \frac{E + E}{E} = 2$$

Conviene establecer una sencilla relación entre las rentabilidades económica y financiera por medio de la palanca:

$$\text{ROE} = \frac{\pi}{E} = \frac{\pi}{E} \frac{A}{A} = \frac{\pi}{A} \frac{A}{E} = \text{ROA} * \lambda$$

$$\text{ROE} = \text{ROA} * \lambda$$

Pregunta:

Calcule la palanca financiera para la empresa ABC, y con ese valor relacione las rentabilidades económica y financiera de la empresa.

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

$$\text{Palanca: } \lambda = \frac{A}{E} = \frac{D + E}{E} = \frac{\$134,833}{\$63,099} = 2.14$$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

$$\text{Relación: ROE} = \text{ROA} * \lambda = 7.1\% * 2.14 = 15.2\%$$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOSA L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOSA L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

*EFECTO DE LA PALANCA FINANCIERA
EN LA RENTABILIDAD*

Ejercicio:

Considérense dos compañías “A” y “B” que tienen la intención de invertir \$2,000 en un negocio que les ha de reeditar \$400 (antes de pagar intereses e impuestos) pero una, la empresa “A” financia la inversión íntegramente con los recursos de sus accionistas y la otra, “B”, lo hace con recursos ajenos y también con los de sus accionistas en proporciones iguales (mitad y mitad).

¿Cuál será el rendimiento de la inversión para cada una de las empresas?

Resolución:

La rentabilidad de la inversión **ROI'**, es la utilidad antes del pago de intereses e impuestos, π_o (utilidad de operación) dividida entre la inversión total (**I**) :

$$ROI' = \frac{\pi_o}{I}$$

Para ambas empresas la rentabilidad de la inversión es la misma:

$$ROI' = \frac{400}{2,000} = 20\%$$

Si la deuda con terceros es **D** y el costo ponderado de la deuda es la tasa de interés **i**, entonces los gastos financieros son el producto de la deuda por el interés, **Di**.

La empresa “A” se financia enteramente con recursos propios y no adquiere deuda, así que sus gastos financieros $Di = 0$

Supongamos que la empresa “B”, que consigue la mitad de los fondos que necesita de terceros, los obtiene a las siguientes tasas de interés:

Proveedores: \$ 200 con un costo de 0 % anual = \$0

Banco 1 : \$ 400 con un costo de 10 % anual = \$40

Banco 2 : \$ 400 con un costo de 15 % anual = \$60

La deuda suma: $\$200 + \$400 + \$400 = \$1,000$.

Los gastos financieros suman: $\$0 + \$40 + \$60 = \100 .

Entonces el costo anual ponderado de la deuda para la empresa “B” es:

$$i = \$100 / \$1,000 = \mathbf{10 \%}.$$

La utilidad antes del pago de impuestos, pero después del pago de intereses sería, para cada una de las empresas, la siguiente:

$$\pi^* = \pi_o - iD$$

Para la empresa “A”, se tendría:

$$\pi_A^* = \$400 - \$0 = \$400$$

Para la empresa “B”, se tendría:

$$\pi_B^* = \$400 - 0.10(\$1,000) = \$400 - \$100 = \$300$$

De esta manera la rentabilidad de la inversión después del pago de intereses pero antes del pago de impuestos (**ROI***) sería para ambas empresas:

$$ROI^* = \frac{\pi^*}{I}$$

La rentabilidad de la inversión después del pago de intereses pero antes del pago de impuestos (**ROI***) sería, para la empresa “A”:

$$ROI_A^* = \frac{\pi_A^*}{I} = \frac{400}{2,000} = 0.20 = 20\%$$

La cual sigue siendo 20%, puesto que como no ha contraído deuda no paga intereses. En el caso de la empresa “B”, la rentabilidad de la inversión después del pago de intereses pero antes del pago de impuestos sería:

$$ROI_B^* = \frac{\pi_B^*}{I} = \frac{300}{2,000} = 0.15 = 15\%$$

Es una rentabilidad menor que la de la empresa “A”, ya que ha tenido que deducir de la utilidad \$100 por concepto de intereses.

Si la tasa de impuesto para ambas empresas fuera de 34% sobre su utilidad antes de impuestos, la utilidad neta para ambas empresas se calcularía como sigue:

$$\pi = \pi^* - (\pi^*)(0.34)$$

Para la empresa “A”, la utilidad neta sería:

$$\pi_A = \pi_A^* - (\pi_A^*)(0.34) = \$400 - \$400(0.34) = \$400 - \$136 = \$264$$

En el caso de la empresa “B”, la utilidad neta ascendería a:

$$\pi_B = \pi_B^* - (\pi_B^*)(0.34) = \$300 - \$300(0.34) = \$300 - \$102 = \$198$$

El rendimiento neto de la inversión, **ROI**, se define como la utilidad neta dividida entre la inversión:

$$\text{ROI} = \frac{\pi}{I}$$

Entonces, para el empresa “A” el rendimiento neto de la inversión sería:

$$ROI_A = \frac{\pi_A}{I} = \frac{264}{2,000} = 0.132 = 13.2\%$$

Y para la empresa “B”, se tendría:

$$ROI_B = \frac{\pi_B}{I} = \frac{198}{2,000} = 0.099 = 9.9\%$$

No obstante que la empresa “A” obtiene una rentabilidad de su inversión mayor que lo que obtiene la empresa “B” al estar esta última apalancada, cuando se examina la rentabilidad para los accionistas, la rentabilidad de la empresa “B” es mayor que la de “A”, siempre y cuando el interés promedio ponderado que paga a terceros sea menor a su rentabilidad operativa, en este caso: 10% vs. 20%.

La rentabilidad de la inversión del accionista, **ROE** se calcula dividiendo la utilidad neta (después de pago de intereses e impuestos) entre la inversión efectuada sólo por dicho accionista, **E**:

$$\text{ROE} = \frac{\pi}{E}$$

En el caso de la empresa “A”, como toda su inversión de \$2,000 ha sido financiada íntegramente por los accionistas, el rendimiento es igual al **ROI**:

$$\text{ROE}_A = \frac{\pi_A}{E_A} = \frac{264}{2,000} = 0.132 = 13.2\%$$

Pero en lo que se refiere a la empresa “B”, sólo \$1,000 fueron aportados por los accionistas y entonces el rendimiento para ellos es:

$$\text{ROE}_B = \frac{\pi_B}{E_B} = \frac{198}{1,000} = 0.198 = 19.8\%$$

Muy superior al de la empresa “A”. Los efectos de la palanca financiera en la rentabilidad para las empresas del ejemplo, se ilustran en el siguiente cuadro resumen:

EMPRESA	INVERSIÓN	APORTACIÓN DE ACCIONISTAS	APORTACIÓN DE TERCEROS	UTILIDAD NETA	ROI	ROE
A	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 0	\$ 264	13.2 %	13.2%
B	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 198	9.9 %	19.8%

En el cuadro puede observarse que la compañía “A” es más rentable económicamente, y la empresa “B” es más rentable financieramente. Como los accionistas están más interesados en el rendimiento de sus propios recursos y aunque los de la empresa “B” hayan aportado sólo la mitad que los de la empresa “A”, están más satisfechos por el mayor rendimiento.

TAREA 4

Dos empresas “A” y “B” invierten \$6,000 en un proyecto que ha de reeditarles \$2,000 de utilidad de operación en el año. “A” financia la inversión en su totalidad con recursos de sus accionistas y “B” financia la tercera parte con un préstamo bancario, pagando una tasa de interés del 10 % anual, y dos terceras partes con recursos de sus accionistas. Si la tasa de impuestos es 45 % de la utilidad antes de impuestos, ¿Cuáles son los valores de ROI y ROE para ambas empresas? ¿Cuáles son sus palancas financieras?

EMP	Inversión	Accionistas	Bancos	U. oper	U. neta	ROI	ROE	λ
A	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0	\$ 2,000				
B	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 2,000	\$ 2,000				